

Recuperação Paralela

Algoritmos e Programação I
Prof.: Marcos Corino

Nome: _____
_____/10

Data: ____/____/2026 Nota:

Tema: Sistema de ponto de venda de um supermercado - PDV

1. Contextualização

Em supermercados, o sistema de PDV, ou ponto de venda, é utilizado para registrar as compras realizadas pelos clientes, calcular o valor total da venda, registrar a forma de pagamento e emitir um cupom fiscal com os dados da empresa e os produtos comprados.

Nesta atividade de recuperação, você deverá desenvolver um programa em linguagem C que simule um sistema simples de PDV de supermercado.

O sistema deverá permitir:

- Configurar os dados da empresa;
- Registrar vendas com até 5 itens;
- Calcular o valor total de cada item;
- Calcular o valor total da venda;
- Solicitar a forma de pagamento;
- Emitir um cupom fiscal;
- Exibir relatórios das vendas realizadas.

2. Estruturas de dados obrigatórias

Strings para armazenar os dados da empresa.

Strings para armazenar os nomes dos produtos de uma venda: produtos[5][50];

O programa deverá utilizar uma matriz numérica para armazenar os dados dos itens da venda: itens[5][3];

Cada linha da matriz itens[5][3] representará um produto vendido.

Cada coluna da matriz deverá armazenar uma informação do item:

Coluna	Informação
0	Quantidade
1	Valor unitário
2	Valor total do item

A escolha dos tipos de dados adequados para as variáveis, vetores e matrizes faz parte da avaliação.

3. Menu principal

O sistema deverá apresentar o seguinte menu:

===== SISTEMA DE PDV - SUPERMERCADO =====

- 1 - Configurar dados da empresa
- 2 - Vendas
- 3 - Relatórios
- 0 - Sair

Escolha uma opção:

A opção escolhida deverá ser tratada obrigatoriamente com a estrutura switch.

Opção 1 — Configurar dados da empresa

Na opção 1 - Configurar dados da empresa, o programa deverá solicitar:

- CNPJ;
- Razão Social;
- Endereço;
- Cidade;
- Telefone.

Após o cadastro, o programa deverá informar: "Dados da empresa cadastrados com sucesso!"

Os campos não poderão ser vazios. Caso o usuário pressione ENTER sem digitar um dado, o programa deverá solicitar novamente.

Opção 2 — Vendas

Na opção 2 - Vendas, o programa deverá permitir registrar uma ou mais vendas.

Antes de iniciar uma venda, o programa deverá verificar se os dados da empresa já foram cadastrados. Caso o usuário tente realizar uma venda antes de configurar os dados da empresa, deverá ser exibida a mensagem: "Configure os dados da empresa antes de realizar vendas."

Registro dos itens da venda

Cada venda poderá possuir no máximo 5 itens. Para cada item, o programa deverá solicitar:

- Nome do produto;
- Quantidade;
- Valor unitário.

O programa deverá calcular automaticamente o valor total do item: Valor total do item = quantidade * valor unitário

Repetição dos itens

Após cadastrar cada item, o programa deverá perguntar se o operador deseja inserir outro item na venda.

Deseja inserir outro item? 1 - Sim | 0 - Não:

A venda deverá encerrar quando:

- O operador escolher não inserir mais itens;
- Ou forem cadastrados 5 itens.

Valor total da venda

Ao final dos itens, o programa deverá calcular e exibir o valor total da venda.

Forma de pagamento

Após calcular o valor total da venda, o programa deverá solicitar a forma de pagamento. O programa deverá apresentar o seguinte menu:

Forma de pagamento:

- 1 - Dinheiro
- 2 - Cartão de Débito
- 3 - Cartão de Crédito
- 4 - PIX

Escolha uma opção:

A opção escolhida deverá ser validada, aceitando apenas valores de 1 a 4.

Emissão do cupom fiscal

Após informar a forma de pagamento, o programa deverá emitir um cupom fiscal contendo:

- Dados da empresa;
- Lista de produtos comprados;
- Quantidade de cada produto;
- Valor unitário;
- Valor total de cada item;
- Valor total da venda;
- Forma de pagamento.

Exemplo:

===== CUPOM FISCAL =====

Mercado Terra da Longevidade LTDA
CNPJ: 12.345.678/0001-90
Endereço: Rua 7 de setembro, 100 - Bairro Centro
Cidade: Veranópolis - Telefone: (54) 99999-9999

Item	Produto	Qtd	Vlr Unit.	Total
1	Arroz	1.5	34.00	51.00
2	Feijão	1	8.90	8.90
3	Arroz	1	15.00	15.00

TOTAL DA VENDA: R\$ 74.90

Forma de pagamento: PIX

Obrigado pela preferência!

=====

A opção 2 - Vendas deverá continuar executando até que o operador informe que deseja retornar ao menu principal. Ao final de cada venda, o programa deverá perguntar:

Deseja registrar outra venda? 1 - Sim | 0 - Voltar ao menu principal:

Opção 3 — Relatórios

Na opção 3 - Relatórios, o programa deverá exibir um submenu com as seguintes opções:

===== RELATÓRIOS =====

- 1 - Valor em vendas do dia
- 2 - Cupom de maior valor
- 3 - Cupom de menor valor
- 4 - Média em R\$ por venda
- 0 - Voltar ao menu principal

Escolha uma opção:

A opção escolhida deverá ser tratada com a estrutura switch.

Utilize variáveis simples para acumulado de vendas, maior e menor venda e contador de vendas.

O submenu de relatórios deverá repetir até que o operador escolha a opção 0 - Voltar ao menu principal.

Caso ainda não tenha sido registrada nenhuma venda, o programa deverá exibir:

Nenhuma venda foi registrada até o momento.

Considere no máximo 10 vendas.

- Na opção 1 - Valor em vendas do dia, o programa deverá somar o valor de todas as vendas realizadas.
- Na opção 2 - Cupom de maior valor, o programa deverá exibir o maior valor de venda registrado.
- Na opção 3 - Cupom de menor valor, o programa deverá exibir o menor valor de venda registrado.
- Na opção 4 - Média em R\$ por venda, o programa deverá calcular a média de vendas.

4. Validações obrigatórias

- Validação dos dados da empresa;
- Validação da opção do menu principal;
- Validação da opção do menu de relatórios;
- Validação do nome do produto;
- Validação da quantidade: deve aceitar apenas valores maiores que zero;
- Validação do valor unitário: deve aceitar apenas valores maiores que zero;
- Validação da forma de pagamento: deve aceitar apenas os valores 1, 2, 3 ou 4.

5. Requisitos obrigatórios

O programa deverá conter obrigatoriamente:

- Menu principal com repetição;
- Uso da estrutura switch no menu principal;
- Cadastro dos dados da empresa;
- Validação de dados vazios da empresa;
- Registro de vendas;
- Registro de até 5 itens por venda;
- Uso de matriz de strings para armazenar os nomes dos produtos;
- Uso de matriz numérica para armazenar quantidade, valor unitário e total dos itens;
- Cálculo do valor total de cada item;
- Cálculo do valor total da venda;
- Solicitação da forma de pagamento;
- Emissão do cupom fiscal;
- Controle dos valores das vendas por meio de variáveis simples: total vendido, maior venda, menor venda e quantidade de vendas;
- Submenu de relatórios com repetição;
- Uso da estrutura switch no submenu de relatórios;
- Relatório de valor total vendido no dia;
- Relatório de cupom de maior valor;
- Relatório de cupom de menor valor;

- Relatório de média em R\$ por venda;
- Uso adequado de entrada e saída de dados;
- Uso adequado de tipos de dados;
- Uso adequado de strings;
- Uso adequado de vetores;
- Uso adequado de matrizes;
- Uso adequado de laços de repetição;
- Uso adequado de estruturas condicionais;
- Validações obrigatórias.

6. Instruções

- A avaliação terá duração de 3 horas, com início às 19h e término às 22h.
- O celular deverá ser depositado no local para armazenamento, disponível no laboratório.
- É permitida a consulta ao material didático disponível no Moodle da disciplina.
- Não é permitido utilizar recursos, bibliotecas, funções ou estruturas que não tenham sido trabalhados durante a disciplina, salvo autorização do professor.
- Os critérios de avaliação e a distribuição da pontuação estarão disponíveis no Moodle da disciplina.
- É vedado o uso de ferramentas de Inteligência Artificial no desenvolvimento da atividade. Em caso de suspeita de uso indevido, o estudante poderá ser chamado pelo professor para explicar o funcionamento do código entregue. Caso seja identificado o uso de IA, a avaliação será zerada, sendo automaticamente revogado o direito à recuperação paralela, ficando o estudante diretamente em exame.

7. Entrega

O estudante deverá entregar, no Moodle, 1 (um) arquivo referente à questão, identificado obrigatoriamente da seguinte forma: RPNomeUltimoSobrenome.c

Arquivos entregues fora desse padrão terão a nota limitada a 50% do peso total da avaliação.